

Fondements informatiques I : Initiation au Python

TD 2

1 Révision Python

Exercice 1.1 *Que font les programmes suivants ?*

```
1. L=[0 for i in range(5)]
   LL=[]
   for i in range(5):
       LL.append(L)

   LL[0][1]=1
   print(LL)

2. N=[]
   for i in range(5):
       L=[0 for i in range(5)]
       N.append(L)

   N[0][1]=1
   print(N)

3. L=[0 for i in range(5)]
   S=[L for i in range(5)]

   S[0][1]=1
   print(S)
```

2 Algorithmique et programmation en Python

Exercice 2.1 *Une file est une structure de données basée sur le principe que les premiers éléments ajoutés dans la file seront les premiers à en être retirés. Dans cette exercice on utilisera une file d'entiers pour la gestion d'un stock de produits dans un entrepôt. La file contient des tuples indiquant à chaque fois le nombre de produits ainsi que leur jour d'arrivée :*

`[(100, 23), {159,22), ..., (45,2),(456,1),(100,1)]`

Le gestionnaire doit connaître à tout moment le nombre de produits disponibles.

1. *Écrire une procédure qui prend en argument la file, un entier correspondant au nombre de produits qui arrivent à l'entrepôt et un entier correspondant au stock courant. La procédure renverra la file modifiée et le stock courant.*
2. *Écrire une procédure qui prend en argument la file, un entier correspondant au nombre de produits qui doivent quitter l'entrepôt, et qui met à jour la file après avoir fait envoyer les produits conservés le plus longtemps.*
3. *Donner le code d'un programme en Python pour les procédure des questions 1. et 2. Testez-le chez vous.*

Exercice 2.2 Une pile est une structure de données basée sur le principe que le dernier élément ajouté dans la pile est le premier à en être retiré. Nous l'utiliserons pour gérer une pile de livres à ranger sur une étagère. Chaque livre est représenté par un entier correspondant à son nombre de pages.

1. Écrire le pseudo-code d'une procédure `ajoute_livre` qui prend en argument une liste et un entier `nb_pages`, et qui ajoute le livre dans la liste (en haut de la pile, donc en fin de liste).
2. Écrire le pseudo-code d'une procédure `ranger_livre` prend en argument la liste qui donne la pile, enlève le dernier élément ajouté (le livre en haut de la pile), et renvoie le nombre de pages de ce livre.
3. Écrire le pseudo-code d'un algorithme `ranger_pile_livres` qui prend en argument la pile de livres, traite tous les livres dans la pile jusqu'à ce qu'elle soit vide, et renvoie le total de pages de tous les livres rangés.
4. Donner le code d'un programme en Python permettant de ranger une pile de livre. Testez (chez vous) votre programme après avoir ajouté les livres suivants dans la pile (dans cet ordre) :

150
200
120
80
220

Exercice 2.3 1. Donner le pseudo-code d'un algorithme qui construit une matrice 5×5 contenant tous les nombres de 1 à 25 dans cet ordre :

1	2	3	4	5
6	7	8	9	10
11	12	13	14	15
16	17	18	19	20
21	22	23	24	25

2. Donner le pseudo-code d'un algorithme qui prend en entrée une matrice 5×5 et construit une matrice dans laquelle :
 - la première ligne est décalée d'un cran vers la droite, et ceci de manière circulaire,
 - la deuxième ligne est décalée de deux crans vers la droite, de manière circulaire,
 - la troisième est décalée de trois crans vers la droite, de manière circulaire,
 - la quatrième est décalée de quatre crans vers la droite. de manière circulaire.
 - la dernière ligne reste inchangée.

Voici la sortie de l'algorithme pour la matrice de la question 1.

2	3	4	5	1
8	9	10	6	7
14	15	11	12	13
20	16	17	18	19
21	22	23	24	25

Coder en Python les algorithmes des questions 1. et 2.